13. ஒரு மனிதனின் தசைகளின் எடை W ஆனது அவரது உடல் எடை x -ன் சார்பாக அமைகிறது. மற்றும் $W(x) = 0.35x$ எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது எனில், இச்சார்பின் சார்பகத்தை தீர்மானிக்கவும்.

14. மேலிருந்து கீழே விழும் ஒரு பொருளின் உயரம், t நேரத்தைப் பொறுத்துச் சார்பாக, $s(t) = -16t^2$ என அமைகிறது. இச்சார்பினை வரைபடமாகக் கொண்டு ஒன்றுக்கொன்றா எனத் தீர்மானிக்கவும்.

15. ஒரு குறிப்பிட்ட வான்வழிப் பயணக் கட்டணமானது, அடிப்படை வானூர்திக் கட்டணம் (ரூபாயில்) C உடன் எரிபொருள் கூடுதல் கட்டணம் S உள்ளடக்கியது. C மற்றும் S ஆகிய இரண்டுமே வான் தொலைவு அளவு m ஆல் அமைகிறது. மேலும் $C(m) = 0.4m + 50$ மற்றும் $S(m) = 0.03m$ எனில் வான் தொலைவு அளவு ரீதியாக ஒரு பயணச் சீட்டின் மொத்தக் கட்டணத்தினை m -ன் சார்பாக எழுதுக. மேலும் 1600 வான் தொலைவு மைல்களுக்கான பயணச் சீட்டின் தொகையைக் காண்க.

16. ஒரு விற்பனை பிரதிநிதியின் ஆண்டு வருமானத்தைக் குறிக்கும் சார்பு $A(x) = 30,000 + 0.04x$. இங்கு x என்பது அவர் விற்கும் பொருளின் விலைமதிப்பை ரூபாயாகக் குறிக்கின்றது. விற்பனைத் துறையில் உள்ள அவர் மகனின் வருமானம் $S(x) = 25,000 + 0.05x$ எனும் சார்பாகக் குறிக்கப்படுகிறது எனில், $(A + S)(x)$ காண்க. மேலும், ₹$1,50,00,000$ மதிப்புள்ள பொருட்களை அவர்களிருவரும் தனித்தனியே விற்றால் குடும்ப மொத்த வருமானத்தினைக் கணக்கிடுக.

17. அமெரிக்க டாலரை சிங்கப்பூர் டாலராக ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பண மதிப்பு மாற்றம் செய்யும் சார்பு $f(x) = 1.23x$ ஆகும். இங்கு x என்பது அமெரிக்க டாலர்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். அதே நாளில் இந்திய ரூபாய்க்கு சிங்கப்பூர் டாலரை மாற்றும் சார்பு $g(y) = 50.50y$, இங்கு y என்பது சிங்கப்பூர் டாலர்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். இந்திய ரூபாயின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டாலரின் நாணயப் பரிவர்த்தனை விகிதத்தை வழங்கும் சார்பினை எழுதுக.

18. ஒரு சிறிய உணவகத்தின் உரிமையாளர் ₹100 செலவில் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவைத் தயாரிக்க முடியும். உணவு வகைப் பட்டியலின்படி அந்த உணவின் விலை x என நிர்ணயித்தால், அந்நாளில் அவ்வுணவைப் பெறும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை $D(x) = 200 - x$ என்ற சார்பாக அமைகிறது. அந்த உணவைப் பொறுத்து அவருடைய அன்றைய வருமானம், மொத்தச் செலவு மற்றும் லாபம் ஆகியவற்றை x -ன் சார்பாக அமைக்கவும்.

19. பாரன்ஹீட்டிலிருந்து செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு மாற்றும் சார்பு $y = \frac{5x}{9} - \frac{160}{9}$ எனில், y -ன் நேர்மாறு சார்பினைக் காண்க. நேர்மாறு சார்பும் ஒரு சார்பு எனவும் காண்க.

20. ஒரு சாதாரண சங்கேதமொழியில் ஓர் உருவினை மாற்றியமைக்க எண்ணால் எழுதப் பயன்படுத்தப்படும் சார்பு $f(x) = 3x - 4$. இச்சார்பின் நேர்மாறினையும், அந்நேர்மாறு ஒரு சார்பு என்பதையும் காண்க. அவை $y = x$ என்ற நேர்க்கோட்டில் சமச்சீர் உடையது என்பதை வரைந்து காண்க.

1.7 உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரைபடமாக்குதல் (Graphing Functions using Tranformations)

"ஒரு சித்திரம் ஆயிரம் சொற்களுக்குச் சமம்" என்பது பழமொழி. ஒரு சார்பைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் பகுமுறை கோவையை விட அதன் வரைபடமே நமக்கு நன்கு புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது என்றால் மிகையில்லை. பல புள்ளிகளைத் தளத்தில் குறியிட்டு வரைவதனைத் தவிர்த்து, ஒரு

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 52 11/11/2024 12:17:54